

25 Nuevos Ejercicios Teóricos de Álgebra Lineal

Secciones 1.4 a 1.6

Basado en Friedberg, Insel & Spence

Introducción

Esta es una segunda colección de ejercicios teóricos, complementaria a la anterior. Todos los ejercicios son diferentes y cubren aspectos variados de combinaciones lineales, independencia lineal, bases y dimensión.

Índice

1. Combinaciones Lineales (Sección 1.4)	2
2. Dependencia e Independencia Lineal (Sección 1.5)	3
3. Bases y Dimensión (Sección 1.6)	6

1. Combinaciones Lineales (Sección 1.4)

Ejercicio 1.1 (1.4.6). Demuestra que los vectores $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, 1)$ generan $\mathbb{F}^3$.

Solución. Sea $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{F}^3$ un vector arbitrario. Buscamos escalares $x, y, z \in \mathbb{F}$ tales que:

$$x(1, 1, 0) + y(1, 0, 1) + z(0, 1, 1) = (a_1, a_2, a_3)$$

Esto nos da el sistema:

$$\begin{cases} x + y = a_1 \\ x + z = a_2 \\ y + z = a_3 \end{cases}$$

Resolviendo: sumando las tres ecuaciones obtenemos $2(x + y + z) = a_1 + a_2 + a_3$, de donde $x + y + z = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{2}$. Luego:

$$\begin{aligned} x &= (x + y + z) - (y + z) = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{2} - a_3 = \frac{a_1 + a_2 - a_3}{2} \\ y &= (x + y + z) - (x + z) = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{2} - a_2 = \frac{a_1 - a_2 + a_3}{2} \\ z &= (x + y + z) - (x + y) = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{2} - a_1 = \frac{-a_1 + a_2 + a_3}{2} \end{aligned}$$

Estos escalares existen en cualquier campo $\mathbb{F}$ (siempre que $2 \neq 0$ en $\mathbb{F}$; si $\mathbb{F}$ tiene característica 2, el resultado es diferente, pero el ejercicio asume campos arbitrarios donde la expresión tiene sentido). Por lo tanto, los tres vectores generan $\mathbb{F}^3$.

Ejercicio 1.2 (1.4.9). Demuestra que las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

generan $\mathbf{M}_{2 \times 2}(F)$.

Solución. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz arbitraria en $\mathbf{M}_{2 \times 2}(F)$. Observamos que:

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Esta es una combinación lineal de las cuatro matrices dadas con coeficientes $a, b, c, d \in F$. Por lo tanto, toda matriz 2×2 se puede expresar como combinación lineal de estas cuatro matrices, lo que demuestra que generan $\mathbf{M}_{2 \times 2}(F)$.

Ejercicio 1.3 (1.4.12). Demuestra que un subconjunto W de un espacio vectorial V es un subespacio de V si y solo si $\text{span}(W) = W$.

Solución. ($\Rightarrow$): Supongamos que W es un subespacio de V . Por definición, W es cerrado bajo combinaciones lineales, por lo tanto toda combinación lineal de vectores de W permanece en W . Esto significa que $\text{span}(W) \subseteq W$. Por otra parte, todo vector $w \in W$ es una combinación lineal trivial de sí mismo, por lo que $W \subseteq \text{span}(W)$. Así, $\text{span}(W) = W$.

($\Leftarrow$): Supongamos que $\text{span}(W) = W$. Como $\text{span}(W)$ es siempre un subespacio de V (Teorema 1.5), y $W = \text{span}(W)$, entonces W es un subespacio de V .

Ejercicio 1.4 (1.4.15). Sean S_1 y S_2 subconjuntos de un espacio vectorial V . Demuestra que $\text{span}(S_1 \cap S_2) \subseteq \text{span}(S_1) \cap \text{span}(S_2)$. Da un ejemplo en el que la inclusión sea estricta.

Solución. Sea $v \in \text{span}(S_1 \cap S_2)$. Entonces existen vectores $u_1, \dots, u_k \in S_1 \cap S_2$ y escalares $a_1, \dots, a_k \in F$ tales que $v = \sum_{i=1}^k a_i u_i$. Como cada $u_i \in S_1$, tenemos $v \in \text{span}(S_1)$. Análogamente, cada $u_i \in S_2$, por lo que $v \in \text{span}(S_2)$. Por lo tanto, $v \in \text{span}(S_1) \cap \text{span}(S_2)$.

Para un ejemplo donde la inclusión es estricta, consideremos $V = \mathbb{R}^2$, $S_1 = \{(1, 0)\}$ y $S_2 = \{(0, 1)\}$. Entonces $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, por lo que $\text{span}(S_1 \cap S_2) = \{0\}$. Pero $\text{span}(S_1) \cap \text{span}(S_2)$ es la intersección del eje x con el eje y , que también es $\{0\}$. En este caso la inclusión es igualdad.

Para una inclusión estricta, tomemos $S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $S_2 = \{(1, 0), (1, 1)\}$. Entonces $S_1 \cap S_2 = \{(1, 0)\}$, por lo que $\text{span}(S_1 \cap S_2) = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$ (el eje x). Pero $\text{span}(S_1) = \mathbb{R}^2$ y $\text{span}(S_2) = \mathbb{R}^2$, por lo que su intersección es $\mathbb{R}^2$. Claramente el eje x está contenido en $\mathbb{R}^2$ pero no es igual.

Ejercicio 1.5 (1.4.17). Sea W un subespacio de un espacio vectorial V . ¿Bajo qué condiciones hay solo un número finito de subconjuntos distintos S de W tales que S genera W ?

Solución. Si $W = \{0\}$, entonces el único subconjunto que genera W es $\emptyset$ (pues $\text{span}(\emptyset) = \{0\}$). Por lo tanto, hay exactamente un subconjunto.

Si $W \neq \{0\}$, entonces W contiene algún vector no nulo v . Para cualquier escalar $a \neq 0$, el conjunto $\{av\}$ genera la recta $\text{span}(\{v\})$, pero no necesariamente todo W a menos que $\dim(W) = 1$. Aún así, si $\dim(W) \geq 1$, hay infinitos subconjuntos que generan W (por ejemplo, todas las bases diferentes). Por lo tanto, la única posibilidad es que W sea el espacio cero.

Conclusión: Hay solo un número finito de subconjuntos $S \subseteq W$ que generan W si y solo si $W = \{0\}$.

2. Dependencia e Independencia Lineal (Sección 1.5)

Ejercicio 2.1 (1.5.6). En $M_{m \times n}(F)$, sea E^{ij} la matriz cuya única entrada no nula es un 1 en la fila i y columna j . Demuestra que $\{E^{ij} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ es linealmente independiente.

Solución. Supongamos que existe una combinación lineal igual a la matriz cero:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E^{ij} = O$$

Para cada posición (p, q) , la entrada (p, q) del lado izquierdo es exactamente a_{pq} (porque E^{ij} tiene un 1 solo en (i, j) y 0 en las demás). Por lo tanto, para todo p, q tenemos $a_{pq} = 0$. Así, todos los coeficientes son cero, lo que demuestra la independencia lineal.

Ejercicio 2.2 (1.5.7). Recuerda del Ejemplo 3 de la Sección 1.3 que el conjunto de matrices diagonales en $M_{2 \times 2}(F)$ es un subespacio. Encuentra un conjunto linealmente independiente que genere este subespacio.

Solución. Las matrices diagonales en $M_{2 \times 2}(F)$ son de la forma $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ con $a, b \in F$. Un conjunto que genera este subespacio es:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Verifiquemos que son linealmente independientes: si

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

entonces $\alpha = 0$ y $\beta = 0$. Por lo tanto, son linealmente independientes y generan el subespacio de matrices diagonales.

Ejercicio 2.3 (1.5.10). Da un ejemplo de tres vectores linealmente dependientes en $\mathbb{R}^3$ tales que ninguno de los tres sea múltiplo de otro.

Solución. Consideremos los vectores:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (1, 1, 0)$$

Ninguno es múltiplo de otro porque:

- v_1 y v_2 no son múltiplos (uno tiene componentes no nulas en diferentes posiciones).
- v_1 y v_3 : $v_3 = (1, 1, 0)$ no es múltiplo de $(1, 0, 0)$ porque la segunda componente no coincide.
- v_2 y v_3 : v_3 no es múltiplo de $(0, 1, 0)$ por la primera componente.

Sin embargo, son linealmente dependientes porque $v_3 = v_1 + v_2$, es decir, $v_1 + v_2 - v_3 = 0$.

Ejercicio 2.4 (1.5.11). Sea $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ un subconjunto linealmente independiente de un espacio vectorial V sobre el campo $\mathbb{Z}_2$ (el campo con dos elementos). ¿Cuántos vectores hay en $\text{span}(S)$? Justifica tu respuesta.

Solución. En $\mathbb{Z}_2$, los únicos escalares son 0 y 1. Por lo tanto, cada vector en $\text{span}(S)$ es una combinación lineal de la forma:

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i \quad \text{con } a_i \in \{0, 1\}$$

Para cada elección de coeficientes $(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n$, obtenemos un vector. Como S es linealmente independiente, diferentes elecciones de coeficientes producen diferentes vectores (si $\sum a_i u_i = \sum b_i u_i$, entonces $\sum (a_i - b_i) u_i = 0$, y como la resta es igual a la suma en $\mathbb{Z}_2$, esto implica $a_i = b_i$ para todo i). Por lo tanto, hay exactamente 2^n vectores distintos en $\text{span}(S)$.

Ejercicio 2.5 (1.5.14). Demuestra que un conjunto S es linealmente dependiente si y solo si $S = \{0\}$ o existen vectores distintos $v, u_1, u_2, \dots, u_n \in S$ tales que v es combinación lineal de $u_1, \dots, u_n$.

Solución. ($\Rightarrow$): Supongamos que S es linealmente dependiente. Si $S = \{0\}$, ya terminamos. Si $S \neq \{0\}$, entonces existen vectores distintos $w_1, \dots, w_k \in S$ y escalares no todos cero $a_1, \dots, a_k$ tales que $\sum a_i w_i = 0$. Elegimos un índice j tal que $a_j \neq 0$. Entonces:

$$w_j = -\frac{1}{a_j} \sum_{i \neq j} a_i w_i$$

Tomando $v = w_j$ y u_i los restantes w_i , tenemos que v es combinación lineal de los demás.

($\Leftarrow$): Si $S = \{0\}$, entonces $1 \cdot 0 = 0$ es una combinación lineal no trivial, por lo que S es linealmente dependiente. Si existen $v, u_1, \dots, u_n \in S$ distintos tales que $v = \sum a_i u_i$, entonces $v - \sum a_i u_i = 0$, que es una combinación lineal no trivial (el coeficiente de v es 1), por lo que S es linealmente dependiente.

Ejercicio 2.6 (1.5.15). Sea $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ un conjunto finito de vectores. Demuestra que S es linealmente dependiente si y solo si $u_1 = 0$ o $u_{k+1} \in \text{span}(\{u_1, u_2, \dots, u_k\})$ para algún k con $1 \leq k < n$.

Solución. ($\Rightarrow$): Supongamos que S es linealmente dependiente. Si $u_1 = 0$, ya terminamos. Si $u_1 \neq 0$, consideremos el conjunto $\{u_1\}$. Si $u_2 \in \text{span}(\{u_1\})$, entonces $k = 1$ satisface la condición. Si no, entonces $\{u_1, u_2\}$ es linealmente independiente. Continuamos este proceso. Como S es linealmente dependiente, en algún paso $k+1$ tendremos que $\{u_1, \dots, u_k\}$ es linealmente independiente pero $\{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}\}$ es linealmente dependiente. Por el Teorema 1.7, esto implica que $u_{k+1} \in \text{span}(\{u_1, \dots, u_k\})$.

($\Leftarrow$): Si $u_1 = 0$, entonces S es linealmente dependiente porque contiene al vector cero. Si $u_{k+1} \in \text{span}(\{u_1, \dots, u_k\})$, entonces existen escalares $a_1, \dots, a_k$ tales que $u_{k+1} = \sum_{i=1}^k a_i u_i$, por lo que $\sum_{i=1}^k a_i u_i - u_{k+1} = 0$ es una combinación lineal no trivial (el coeficiente de u_{k+1} es -1), luego S es linealmente dependiente.

Ejercicio 2.7 (1.5.17). Sea M una matriz cuadrada triangular superior con entradas diagonales no nulas. Demuestra que las columnas de M son linealmente independientes.

Solución. Sea $M = (a_{ij})$ una matriz $n \times n$ triangular superior con $a_{ii} \neq 0$ para todo i , y $a_{ij} = 0$ si $i > j$. Sean $C_1, C_2, \dots, C_n$ las columnas de M . Supongamos que:

$$\alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \dots + \alpha_n C_n = 0$$

Consideremos la ecuación combinada fila por fila. Observemos la fila n : las únicas columnas con entrada no nula en la fila n son aquellas con índice $\geq n$, es decir, solo la columna n tiene entrada $a_{nn} \neq 0$. Por lo tanto, la ecuación de la fila n da $\alpha_n a_{nn} = 0$, y como $a_{nn} \neq 0$, tenemos $\alpha_n = 0$.

Ahora consideramos la fila $n-1$: las columnas con entrada no nula en esta fila son las de índice $\geq n-1$, es decir, las columnas $n-1$ y n . Pero ya sabemos que $\alpha_n = 0$, así que la ecuación de la fila $n-1$ da $\alpha_{n-1} a_{(n-1)(n-1)} = 0$, luego $\alpha_{n-1} = 0$. Continuando hacia arriba, obtenemos $\alpha_i = 0$ para todo i . Por lo tanto, las columnas son linealmente independientes.

Ejercicio 2.8 (1.5.19). Demuestra que si $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ es un subconjunto linealmente independiente de $\mathbf{M}_{n \times n}(F)$, entonces $\{A_1^t, A_2^t, \dots, A_k^t\}$ también es linealmente independiente.

Solución. Supongamos que existen escalares $a_1, \dots, a_k \in F$ tales que:

$$a_1 A_1^t + a_2 A_2^t + \dots + a_k A_k^t = O$$

Tomando transpuesta a ambos lados de la ecuación, y usando que $(A^t)^t = A$ y que la transpuesta de una combinación lineal es la combinación lineal de las transpuestas:

$$(a_1 A_1^t + \dots + a_k A_k^t)^t = O^t = O$$

$$a_1 (A_1^t)^t + \dots + a_k (A_k^t)^t = a_1 A_1 + \dots + a_k A_k = O$$

Como el conjunto $\{A_1, \dots, A_k\}$ es linealmente independiente, tenemos $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$. Por lo tanto, el conjunto de las transpuestas también es linealmente independiente.

3. Bases y Dimensión (Sección 1.6)

Ejercicio 3.1 (1.6.8). Sea W el subespacio de $\mathbb{R}^5$ que consiste en todos los vectores cuyas coordenadas suman cero. Los vectores $u_1, \dots, u_8$ generan W . Encuentra un subconjunto de $\{u_1, \dots, u_8\}$ que sea una base para W .

Solución. Observamos primero que $u_2 = -3u_1$, por lo que u_2 es redundante. Construimos una matriz con los vectores restantes como filas y reducimos por filas para encontrar los vectores linealmente independientes.

La matriz con los vectores $u_1, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8$ es:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & -5 & 2 \\ 3 & -2 & 7 & -9 & 1 \\ 2 & -8 & 2 & -2 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & -18 & 9 & 12 \\ 1 & 0 & -2 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & -9 & 7 \end{pmatrix}$$

Realizando operaciones elementales de fila, encontramos que los vectores u_1, u_3, u_5, u_7 son linealmente independientes y generan el mismo espacio. Por lo tanto, una base para W es:

$$\beta = \{u_1, u_3, u_5, u_7\}$$

Como $\dim(W) = 4$ (pues W es un hiperplano en $\mathbb{R}^5$), estos 4 vectores forman una base.

Ejercicio 3.2 (1.6.10). En cada parte, usa la fórmula de interpolación de Lagrange para construir el polinomio de grado mínimo cuyo gráfico contiene los siguientes puntos:

(a) $(-2, -6), (-1, 5), (1, 3)$

(b) $(-4, 24), (1, 9), (3, 3)$

Solución. (a) Para los puntos $c_0 = -2$, $c_1 = -1$, $c_2 = 1$ con valores $b_0 = -6$, $b_1 = 5$, $b_2 = 3$. Los polinomios de Lagrange son:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= \frac{(x+1)(x-1)}{(-2+1)(-2-1)} = \frac{x^2-1}{3} \\ f_1(x) &= \frac{(x+2)(x-1)}{(-1+2)(-1-1)} = -\frac{(x+2)(x-1)}{2} \\ f_2(x) &= \frac{(x+2)(x+1)}{(1+2)(1+1)} = \frac{x^2+3x+2}{6} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} g(x) &= -6f_0(x) + 5f_1(x) + 3f_2(x) \\ &= -2(x^2 - 1) - \frac{5}{2}(x^2 + x - 2) + \frac{1}{2}(x^2 + 3x + 2) \\ &= -4x^2 - x + 8 \end{aligned}$$

(b) Para $c_0 = -4$, $c_1 = 1$, $c_2 = 3$ con $b_0 = 24$, $b_1 = 9$, $b_2 = 3$: Los polinomios de Lagrange son:

$$\begin{aligned} f_0(x) &= \frac{(x-1)(x-3)}{(-4-1)(-4-3)} = \frac{x^2 - 4x + 3}{35} \\ f_1(x) &= \frac{(x+4)(x-3)}{(1+4)(1-3)} = -\frac{x^2 + x - 12}{10} \\ f_2(x) &= \frac{(x+4)(x-1)}{(3+4)(3-1)} = \frac{x^2 + 3x - 4}{14} \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} g(x) &= 24f_0(x) + 9f_1(x) + 3f_2(x) \\ &= \frac{48(x^2 - 4x + 3)}{35} - \frac{63(x^2 + x - 12)}{10} + \frac{15(x^2 + 3x - 4)}{14} \\ &= -3x + 12 \end{aligned}$$

Ejercicio 3.3 (1.6.11). Sean u y v vectores distintos de un espacio vectorial V . Demuestra que si $\{u, v\}$ es una base para V y a, b son escalares no nulos, entonces tanto $\{u + v, au\}$ como $\{au, bv\}$ son también bases para V .

Solución. Como $\{u, v\}$ es una base, $\dim(V) = 2$.

Para $\{u + v, au\}$: Verifiquemos independencia lineal. Supongamos que:

$$\alpha(u + v) + \beta(au) = 0$$

Esto es $\alpha u + \alpha v + \beta au = (\alpha + \beta a)u + \alpha v = 0$. Como $\{u, v\}$ es linealmente independiente, tenemos:

$$\alpha + \beta a = 0 \quad \text{y} \quad \alpha = 0$$

De $\alpha = 0$ y la primera ecuación, obtenemos $\beta a = 0$, y como $a \neq 0$, $\beta = 0$. Por lo tanto, son linealmente independientes. Al ser 2 vectores en un espacio de dimensión 2, forman una base.

Para $\{au, bv\}$: Si $\alpha(au) + \beta(bv) = 0$, entonces $(\alpha a)u + (\beta b)v = 0$. Por independencia de $\{u, v\}$, $\alpha a = 0$ y $\beta b = 0$. Como $a, b \neq 0$, tenemos $\alpha = \beta = 0$. Por lo tanto, son linealmente independientes y forman una base.

Ejercicio 3.4 (1.6.13). El conjunto de soluciones del sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 0 \\ -3x_1 + 6x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. Encuentra una base para este subespacio.

Solución. Observamos que la segunda ecuación es el doble de la primera, y la tercera es -3 veces la primera. Por lo tanto, el sistema se reduce a una sola ecuación:

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$$

Despejamos $x_1 = 2x_2 - 3x_3$. Las variables libres son $x_2, x_3 \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$(x_1, x_2, x_3) = (2x_2 - 3x_3, x_2, x_3) = x_2(2, 1, 0) + x_3(-3, 0, 1)$$

Por lo tanto, una base para el subespacio de soluciones es:

$$\beta = \{(2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$$

La dimensión es 2.

Ejercicio 3.5 (1.6.14). Encuentra bases para los siguientes subespacios de $\mathbb{F}^5$:

$$W_1 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{F}^5 : a_1 - a_3 - a_4 = 0\}$$

$$W_2 = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{F}^5 : a_2 = a_3 = a_4 \text{ y } a_1 + a_5 = 0\}$$

¿Cuáles son las dimensiones de W_1 y W_2 ?

Solución. Para W_1 : La condición es $a_1 = a_3 + a_4$. Las variables libres son a_2, a_3, a_4, a_5 . Un vector genérico es:

$$(a_3 + a_4, a_2, a_3, a_4, a_5) = a_2(0, 1, 0, 0, 0) + a_3(1, 0, 1, 0, 0) + a_4(1, 0, 0, 1, 0) + a_5(0, 0, 0, 0, 1)$$

Por lo tanto, una base para W_1 es:

$$\beta_1 = \{(0, 1, 0, 0, 0), (1, 0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$$

Estos 4 vectores son linealmente independientes. $\dim(W_1) = 4$.

Para W_2 : Las condiciones son $a_2 = a_3 = a_4$ (llamemos a este valor común t) y $a_5 = -a_1$. Sean $a_1 = s$ y $a_2 = t$. Entonces:

$$(s, t, t, t, -s) = s(1, 0, 0, 0, -1) + t(0, 1, 1, 1, 0)$$

Por lo tanto, una base para W_2 es:

$$\beta_2 = \{(1, 0, 0, 0, -1), (0, 1, 1, 1, 0)\}$$

Estos 2 vectores son linealmente independientes (no son múltiplos). $\dim(W_2) = 2$.

Ejercicio 3.6 (1.6.16). El conjunto de todas las matrices triangulares superiores $n \times n$ es un subespacio W de $\mathbf{M}_{n \times n}(F)$. Encuentra una base para W . ¿Cuál es la dimensión de W ?

Solución. Una matriz triangular superior tiene entradas $a_{ij} = 0$ cuando $i > j$. Las entradas libres son aquellas con $i \leq j$. Para cada par (i, j) con $i \leq j$, consideramos la matriz E^{ij} que tiene un 1 en la posición (i, j) y 0 en las demás. Estas matrices son linealmente independientes y generan cualquier matriz triangular superior.

El número de pares (i, j) con $1 \leq i \leq j \leq n$ es:

$$\sum_{i=1}^n (n - i + 1) = n + (n - 1) + \cdots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

Por lo tanto, $\dim(W) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Ejercicio 3.7 (1.6.17). El conjunto de todas las matrices antisimétricas $n \times n$ es un subespacio W de $\mathbf{M}_{n \times n}(F)$. Encuentra una base para W . ¿Cuál es la dimensión de W ?

Solución. Una matriz antisimétrica A satisface $A^t = -A$. Esto implica:

- En la diagonal: $a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow 2a_{ii} = 0$. Si la característica no es 2, entonces $a_{ii} = 0$ para todo i .
- Fuera de la diagonal: $a_{ji} = -a_{ij}$ para $i \neq j$. Por lo tanto, las entradas con $i < j$ determinan las entradas con $i > j$.

Para cada par (i, j) con $1 \leq i < j \leq n$, consideramos la matriz M^{ij} que tiene un 1 en la posición (i, j) , un -1 en la posición (j, i) , y 0 en las demás.

Estas matrices son linealmente independientes y generan cualquier matriz antisimétrica. El número de pares (i, j) con $1 \leq i < j \leq n$ es $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Por lo tanto, $\dim(W) = \frac{n(n-1)}{2}$.

Ejercicio 3.8 (1.6.18). Encuentra una base para el espacio vectorial del Ejemplo 5 de la Sección 1.2. Justifica tu respuesta.

Solución. El Ejemplo 5 de la Sección 1.2 considera el espacio V de todas las sucesiones $\{a_n\}$ en F que tienen solo un número finito de términos no nulos. Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la sucesión e_k que tiene un 1 en la posición k y 0 en las demás.

Afirmamos que $\beta = \{e_1, e_2, e_3, \dots\}$ es una base de V .

Generación: Sea $\{a_n\} \in V$. Como solo un número finito de términos son no nulos, existen $k_1, \dots, k_m$ tales que $a_{k_i} \neq 0$ y $a_n = 0$ para los demás. Entonces:

$$\{a_n\} = \sum_{i=1}^m a_{k_i} e_{k_i}$$

Por lo tanto, β genera V .

Independencia lineal: Supongamos que tenemos una combinación lineal finita igual a la sucesión cero:

$$c_1 e_{k_1} + c_2 e_{k_2} + \dots + c_m e_{k_m} = \{0\}$$

Evaluable en la posición k_i , el lado izquierdo da c_i , mientras que el lado derecho da 0. Por lo tanto, $c_i = 0$ para todo i . Así, β es linealmente independiente.

Ejercicio 3.9 (1.6.23). Sean $v_1, v_2, \dots, v_k, v$ vectores en un espacio vectorial V , y definamos $W_1 = \text{span}(\{v_1, v_2, \dots, v_k\})$ y $W_2 = \text{span}(\{v_1, v_2, \dots, v_k, v\})$.

- (a) Encuentra condiciones necesarias y suficientes sobre v tales que $\dim(W_1) = \dim(W_2)$.
- (b) Enuncia y demuestra una relación que involucre $\dim(W_1)$ y $\dim(W_2)$ en el caso en que $\dim(W_1) \neq \dim(W_2)$.

Solución. (a) Observamos que $W_1 \subseteq W_2$, por lo que siempre $\dim(W_1) \leq \dim(W_2)$. La igualdad $\dim(W_1) = \dim(W_2)$ ocurre si y solo si $W_1 = W_2$. Por el Teorema 1.7, $W_1 = W_2$ si y solo si $v \in W_1$. Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente es $v \in \text{span}(\{v_1, \dots, v_k\})$.

(b) Si $\dim(W_1) \neq \dim(W_2)$, entonces $\dim(W_2) = \dim(W_1) + 1$. En efecto, como $v \notin W_1$, el conjunto $\{v_1, \dots, v_k\}$ es linealmente independiente (podemos tomar una base de W_1) y al añadir v obtenemos un conjunto linealmente independiente (por el Teorema 1.7). Por lo tanto, $\dim(W_2) = \dim(W_1) + 1$.

Ejercicio 3.10 (1.6.25). Sean V , W y Z como en el Ejercicio 21 de la Sección 1.2. Si V y W son espacios vectoriales sobre F de dimensiones m y n , determina la dimensión de Z .

Solución. El Ejercicio 21 de la Sección 1.2 define $Z = \{(v, w) : v \in V, w \in W\}$ con las operaciones $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$ y $c(v, w) = (cv, cw)$.

Si $\beta_V = \{v_1, \dots, v_m\}$ es una base de V y $\beta_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ es una base de W , entonces afirmamos que:

$$\beta = \{(v_1, 0), \dots, (v_m, 0), (0, w_1), \dots, (0, w_n)\}$$

es una base de Z .

Generación: Sea $(v, w) \in Z$. Entonces $v = \sum a_i v_i$ y $w = \sum b_j w_j$. Por lo tanto:

$$(v, w) = \left(\sum a_i v_i, \sum b_j w_j \right) = \sum a_i (v_i, 0) + \sum b_j (0, w_j)$$

Independencia lineal: Supongamos que:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i (v_i, 0) + \sum_{j=1}^n \beta_j (0, w_j) = (0, 0)$$

Esto implica que $(\sum \alpha_i v_i, \sum \beta_j w_j) = (0, 0)$, por lo que $\sum \alpha_i v_i = 0$ en V y $\sum \beta_j w_j = 0$ en W . Como β_V y β_W son bases, todos los α_i y β_j son cero.

Por lo tanto, $\dim(Z) = m + n$.

Ejercicio 3.11 (1.6.27). Sean W_1 y W_2 los subespacios de $\mathbf{P}(F)$ definidos en el Ejercicio 25 de la Sección 1.3. Determina las dimensiones de los subespacios $W_1 \cap \mathbf{P}_n(F)$ y $W_2 \cap \mathbf{P}_n(F)$.

Solución. El Ejercicio 25 de la Sección 1.3 define:

- W_1 : polinomios con coeficientes nulos en potencias pares (solo potencias impares).
- W_2 : polinomios con coeficientes nulos en potencias impares (solo potencias pares).

Consideramos $W_1 \cap \mathbf{P}_n(F)$: son los polinomios de grado $\leq n$ que solo tienen potencias impares. Las potencias disponibles son $1, 3, 5, \dots$ hasta el mayor impar $\leq n$.

- Si n es impar, $n = 2k + 1$, las potencias impares son $1, 3, \dots, 2k + 1$, hay $k + 1 = \frac{n+1}{2}$.
- Si n es par, $n = 2k$, las potencias impares son $1, 3, \dots, 2k - 1$, hay $k = \frac{n}{2}$.

En ambos casos, el número es $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$. Por lo tanto, $\dim(W_1 \cap \mathbf{P}_n(F)) = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$.

Para $W_2 \cap \mathbf{P}_n(F)$: son polinomios con solo potencias pares hasta n . Las potencias pares son $0, 2, 4, \dots$ hasta el mayor par $\leq n$:

- Si n es par, $n = 2k$, las potencias pares son $0, 2, \dots, 2k$, hay $k + 1 = \frac{n}{2} + 1$.
- Si n es impar, $n = 2k + 1$, las potencias pares son $0, 2, \dots, 2k$, hay $k + 1 = \frac{n+1}{2}$.

En ambos casos, el número es $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Por lo tanto, $\dim(W_2 \cap \mathbf{P}_n(F)) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$.

Ejercicio 3.12 (1.6.30). Sean

$$V = \mathbf{M}_{2 \times 2}(F), \quad W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix} : a, b, c \in F \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -a & b \end{pmatrix} : a, b \in F \right\}$$

Demuestra que W_1 y W_2 son subespacios de V , y encuentra las dimensiones de W_1 , W_2 , $W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2$.

Solución. W_1 es subespacio: La suma de dos matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & a \end{pmatrix}$ es otra del mismo tipo, y el producto por escalar también. El vector cero corresponde a $a = b = c = 0$. Por lo tanto, W_1 es subespacio. Una base para W_1 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Son linealmente independientes y generan W_1 . Por lo tanto, $\dim(W_1) = 3$.

W_2 es subespacio: La suma de dos matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & b \end{pmatrix}$ es otra del mismo tipo. Una base para W_2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Son linealmente independientes y generan W_2 . Por lo tanto, $\dim(W_2) = 2$.

Intersección $W_1 \cap W_2$: Una matriz en W_2 tiene la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & b \end{pmatrix}$. Para que esté en W_1 , debe satisfacer que la entrada $(2, 2)$ sea igual a la entrada $(1, 1)$, es decir, $b = a$. Además, ya tiene la forma de W_1 con $c = -a$. Por lo tanto, las matrices en la intersección son de la forma:

$$\begin{pmatrix} a & a \\ -a & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Así, $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$.

Suma $W_1 + W_2$: Por la fórmula de dimensión:

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = 3 + 2 - 1 = 4$$

Como $\dim(V) = 4$, tenemos $W_1 + W_2 = V$. Es decir, toda matriz 2×2 se puede escribir como suma de una matriz de W_1 y una de W_2 .

Ejercicio 3.13 (1.6.31). Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V con dimensiones m y n , respectivamente, donde $m \geq n$.

(a) Demuestra que $\dim(W_1 \cap W_2) \leq n$.

(b) Demuestra que $\dim(W_1 + W_2) \leq m + n$.

Solución. (a) Como $W_1 \cap W_2 \subseteq W_2$, tenemos $\dim(W_1 \cap W_2) \leq \dim(W_2) = n$.

(b) Por la fórmula de dimensión (Ejercicio 1.6.29):

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$$

Como $\dim(W_1 \cap W_2) \geq 0$, tenemos:

$$\dim(W_1 + W_2) \leq m + n$$

La igualdad ocurre si y solo si $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

Ejercicio 3.14 (1.6.32). (a) Encuentra un ejemplo de subespacios W_1 y W_2 de $\mathbb{R}^3$ con dimensiones m y n , donde $m > n > 0$, tales que $\dim(W_1 \cap W_2) = n$.

(b) Encuentra un ejemplo de subespacios W_1 y W_2 de $\mathbb{R}^3$ con dimensiones m y n , donde $m > n > 0$, tales que $\dim(W_1 + W_2) = m + n$.

Solución. (a) Queremos que la intersección tenga dimensión n , que es la dimensión del subespacio más pequeño. Esto significa que $W_2 \subseteq W_1$. Por ejemplo, tomemos $m = 2$, $n = 1$. Sea W_1 un plano que pasa por el origen (dimensión 2) y W_2 una recta contenida en ese plano (dimensión 1). Entonces $W_1 \cap W_2 = W_2$, por lo que su dimensión es $1 = n$. Por ejemplo:

$$W_1 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \quad W_2 = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}$$

Entonces $\dim(W_1) = 2$, $\dim(W_2) = 1$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 1$.

(b) Queremos que $\dim(W_1 + W_2) = m + n$, lo que ocurre si y solo si $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Por ejemplo, tomemos $m = 2$, $n = 1$. Sea W_1 un plano que pasa por el origen y W_2 una recta que no esté contenida en ese plano. Entonces la suma es todo $\mathbb{R}^3$ (dimensión 3) y $m + n = 3$. Por ejemplo:

$$W_1 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \quad W_2 = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$$

Entonces $\dim(W_1) = 2$, $\dim(W_2) = 1$, $W_1 \cap W_2 = \{(0, 0, 0)\}$, y $W_1 + W_2 = \mathbb{R}^3$, por lo que $\dim(W_1 + W_2) = 3 = 2 + 1$.

Ejercicio 3.15 (1.6.34). (a) Demuestra que si W_1 es cualquier subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita V , entonces existe un subespacio W_2 de V tal que $V = W_1 \oplus W_2$.

(b) Sea $V = \mathbb{R}^2$ y $W_1 = \{(a_1, 0) : a_1 \in \mathbb{R}\}$. Da ejemplos de dos subespacios diferentes W_2 y W'_2 tales que $V = W_1 \oplus W_2$ y $V = W_1 \oplus W'_2$.

Solución. (a) Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base de W_1 . Podemos extender este conjunto a una base de V : $\{u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$. Definimos $W_2 = \text{span}(\{v_{k+1}, \dots, v_n\})$.

- $W_1 + W_2 = V$ porque todo vector de V es combinación lineal de los u_i y los v_j .
- $W_1 \cap W_2 = \{0\}$: si $x \in W_1 \cap W_2$, entonces x se puede escribir como combinación de los u_i y también como combinación de los v_j . Restando, obtenemos una combinación lineal de la base de V igual a cero, por lo que todos los coeficientes son cero, en particular los de la representación en W_1 son cero, luego $x = 0$.

Por lo tanto, $V = W_1 \oplus W_2$.

(b) En $\mathbb{R}^2$, sea $W_1 = \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$ (el eje x). Podemos tomar:

$$W_2 = \{(0, b) : b \in \mathbb{R}\} \quad (\text{eje } y)$$

Claramente $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W_2$.

Otro subespacio W'_2 podría ser:

$$W'_2 = \{(b, b) : b \in \mathbb{R}\} \quad (\text{la recta } y = x)$$

Verifiquemos: cualquier $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se puede escribir como $(x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$, donde el primer vector está en W_1 y el segundo en W'_2 . Además, si $(a, 0) = (b, b)$, entonces $a = b$ y $0 = b$, por lo que $a = b = 0$. Así, la intersección es trivial. Por lo tanto, $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W'_2$.